



Trabajo autónomo · Semana 3

Teoría de la Probabilidad · CM4H1

No corresponde a una sesión práctica adicional

Oswaldo Velásquez Castañón
Profesor Principal · Escuela Profesional de Matemática
Universidad Nacional de Ingeniería

Periodo 2026-2

Ejercicios para después de las sesiones teóricas

La sesión práctica de esta semana se destina a la PC1. Estos ejercicios no forman una segunda práctica presencial. Se sugieren para consolidación y consulta posterior.

1. Transformaciones monótonas

Si $U \sim \text{Unif}(0, 1)$, halle las leyes de $-\log U$ y $U^{1/\alpha}$ para $\alpha > 0$. En cada caso determine primero el soporte y el evento $\{g(U) \leq y\}$.

2. Dos ramas

Obtenga la densidad de $Y = X^2$ cuando $X \sim N(0, 1)$, primero mediante la función de distribución y después mediante la suma de ramas. Explique por qué ambas contribuciones son necesarias.

3. Un jacobiano bidimensional

Sean X, Y exponenciales independientes de tasa 1. Considere $S = X + Y$ y $R = X/(X + Y)$. Determine la imagen de $(x, y) \mapsto (s, r)$, calcule el jacobiano inverso y halle la densidad conjunta de (S, R) . ¿Son independientes?

4. Matrices de covarianza

Calcule la media y la matriz de covarianza de $(X + Y, X - Y)$ en términos de las de (X, Y) . Verifique la fórmula usando $A\Sigma A^T$.

5. Singularidad

Pruebe que una matriz de covarianza es singular si y solo si alguna combinación lineal no trivial de las coordenadas es constante casi seguramente.

6. Muestra i.i.d.

Demuestre la descomposición de suma de cuadrados y deduzca la insesgadez de S_n^2 . Identifique exactamente dónde usa independencia e igualdad de distribuciones.

7. Familias complementarias

Derive, a partir de experimentos o transformaciones, las leyes geométrica, binomial negativa, gamma y beta. Para cada una indique soporte, parámetros, media y una situación probabilística que la produzca. No memorice densidades sin verificar que integran uno.